فصل ۱: جستجوی ناآگاهانه و آگاهانه (A* و هیوریستیک) ★

> **سهم در کنکور: ۱۸ سؤال** در ارشد ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۴ (۵ ناآگاهانه و ۱۳ آگاهانه)، پرتکرارترین فصل هوش مصنوعی. بیشتر سؤال‌ها دربارهٔ ویژگی‌های هیوریستیک (قابل قبول یا سازگار) و ترکیب آن‌ها هستند. **زمان مطالعه:** دو بلوک ۹۰ دقیقه‌ای.

درس ۱: جستجوی ناآگاهانه

b = ضریب انشعاب، d = عمق کم‌عمق‌ترین هدف، m = بیشترین عمق، C* = هزینهٔ بهینه، ε = کمترین هزینهٔ گام.

روش	کامل؟	بهینه؟	زمان	حافظه
BFS	✅ (b متناهی)	✅ اگر هزینه‌ها برابر باشند	$O(b^d)$	$O(b^d)$
هزینهٔ یکنواخت (UCS)	✅ ($\varepsilon > 0$)	✅	$O(b^{1+\lfloor C^*/\varepsilon \rfloor})$	همان
DFS	❌ (عمق نامحدود)	❌	$O(b^m)$	**$O(bm)$**
عمقی تکراری (IDS)	✅	✅ (هزینهٔ برابر)	$O(b^d)$ (تکرارها مرتبه را عوض نمی‌کنند)	**$O(bd)$**
دوطرفه	✅	✅ (BFS از دو طرف)	$O(b^{d/2})$	همان

- **IDS** = حافظهٔ DFS + کامل بودن BFS.
- در UCS، عبارت $\lfloor C^*/\varepsilon \rfloor$ جای d را می‌گیرد.
- **UCS** حالت خاص A* با $h = 0$ است.
- **BFS** حالت خاص UCS با هزینه‌های برابر است (برعکسش نه).
- دو عامل در **محیط نامحدود** که دنبال هم می‌گردند: اگر هر دو BFS بزنند، جستجوی دوطرفه می‌شود و بهینه است.

درس ۲: A* و هیوریستیک

- $f(n) = g(n) + h(n)$. **مرز (fringe)** صف اولویت بر اساس f است.

- **قابل قبول (admissible):** برای هر n، $h(n) \le h^*(n)$ (هیچ‌وقت بیش‌برآورد نمی‌کند).
- **سازگار (consistent):** برای هر یال، $h(n) \le c(n, n') + h(n')$.
  - ⇐ سازگار، قابل قبول هم هست. ⇐ f روی **هر** مسیر غیرنزولی است.
  - در گراف بی‌جهت، شرط سازگاری را در **هر دو جهت** هر یال چک کن.
- **بهینگی:** A* **درختی** با h قابل قبول بهینه است. A* **گرافی** سازگاری لازم دارد (یا بازگشایی گره‌های بسته).
- **اگر برای هر گره یکی از چند هیوریستیک قابل قبول تصادفی انتخاب شود**، باز هم A* درختی بهینه است (هر f یک کران پایین است).
- **حذف گره‌های با $f > C$** (اگر C کران بالای جواب بهینه باشد) بهینگی را حفظ می‌کند.

ترکیب هیوریستیک‌ها

ترکیب	قابل قبول؟	سازگار؟
$\max(h_1, h_2)$	✅	✅ (اگر هر دو سازگار باشند)
$\alpha \cdot h_1 + (1-\alpha) \cdot h_2$ با $0 \le \alpha \le 1$	✅	✅
$h_1 + h_2$	❌ لزوماً	❌ لزوماً
$\alpha \cdot h_1$ با $\alpha > 1$	❌ لزوماً	❌ لزوماً
`	$h_1 - h_2$	`

- **غلبه:** اگر برای همهٔ n، $h_1(n) \le h_2(n)$ (هر دو قابل قبول)، آنگاه h_2 گره‌های **کمتر یا مساوی** گسترش می‌دهد: $n_1 \ge n_2$.
- $h = 0$ بدترین هیوریستیک از نظر زمان است (همان UCS)، ولی «از هیچ هیوریستیکی کندتر نیست» درست نیست.

ساختن هیوریستیک قابل قبول

از **مسئلهٔ ساده‌شده** استفاده کن. چند مثال:

- فاصلهٔ منهتن.
- «تعداد غذاهای مانده» وقتی هر حرکت حداکثر یکی را می‌خورد.
- دو ربات که هم‌زمان حرکت می‌کنند و باید به هم برسند: $\min_C \max(d(A,C), d(B,C))$.

⚠️ **جمع فاصله‌ها** تا چند هدف معمولاً قابل قبول **نیست** (چند هدف ممکن است در یک مسیر باشند).

تمرین فصل ۱

۱. چرا IDS با وجود تکرار، $O(b^d)$ است؟

۲. $h_1 = 3$ و $h_2 = 5$ در گرهٔ n، هر دو قابل قبول. A* با کدام سریع‌تر است؟

۳. آیا `2h` برای h سازگار، سازگار است؟

> 🔑 **جواب‌ها:** پاسخ‌نامهٔ انتهای فصل، بخش ۱ (درس ۲: A* و هیوریستیک)

📝 آزمون فصل ۱ (سؤال‌های واقعی کنکور ارشد کامپیوتر)

زمان: ۴۵ دقیقه برای ۱۸ سؤال.

۱. (ارشد ۱۴۰۴، سؤال ۶۸)

۶۸- کدام گزاره درست است؟

۱) مرتبه زمانی الگوریتم Iterative Deepening Search به‌دلیل تکرارهای متعدد، بیشتر از BFS است.

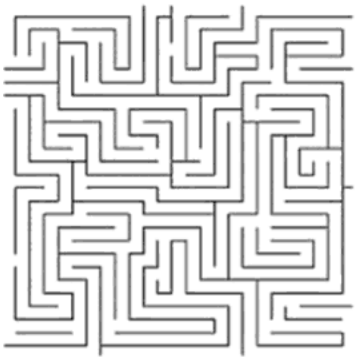
۲) مرتبه زمانی الگوریتم Iterative Deepening Search به‌دلیل تکرارهای متعدد، بیشتر از DFS است.

۳) مرتبه مصرف حافظه الگوریتم Iterative Deepening Search مانند BFS است، اما برخلاف BFS، جستجو با این الگوریتم کامل است.

۴) مرتبه مصرف حافظه الگوریتم Iterative Deepening Search مانند DFS است، اما برخلاف DFS، جستجو با این الگوریتم کامل است.

۲. (ارشد ۱۴۰۳، سؤال ۷۲)

۷۲- درصورتی‌که دو ربات در دو نقطه متفاوت از هزارتوی به شکل زیر که از هر طرف نامحدود است، قرار داشته باشند و بخواهند یکدیگر را پیدا کنند، در چه حالتی ممکن است پاسخ بهینه به‌دست آید؟



۱) هر دو، از روش اول عمق استفاده کنند.

۲) هر دو، از روش اول سطح استفاده کنند.

۳) یکی از ربات‌ها ساکن بماند و دیگری، با روش اول عمق آن را پیدا کند.

۴) یکی از ربات‌ها از روش اول سطح و دیگری، از روش اول عمق استفاده کند.

۳. (ارشد ۱۴۰۳، سؤال ۷۵)

۷۵- در یک درخت جست‌وجو، اگر هزینه راه‌حل بهینه C^* و حداقل هزینه گام ϵ باشد، نسبت $\left\lceil \frac{C^*}{\epsilon} \right\rceil$، به‌جای کدام پارامتر زیر استفاده می‌شود؟

۱) ضریب انشعاب b

۲) عمق کم‌عمق‌ترین گره هدف d

۳) ضریب انشعاب مؤثر b^*

۴) حداکثر عمق درخت m

۴. (ارشد ۱۴۰۲، سؤال ۶۹)

۶۹- در یک مسئله جستجو که گراف حالت آن یال‌هایی با وزن یکسان و مثبت دارد و حداکثر درجه گره‌های آن b است، از روش عمق اول (DFS) استفاده کرده‌ایم و گره هدفی را در ضمن جستجو در عمق d یافته‌ایم. برای اطمینان از اینکه این گره، حالت هدف بهینه است، حداکثر چند گره دیگر را باید مورد بررسی قرار دهیم؟

۱) صفر

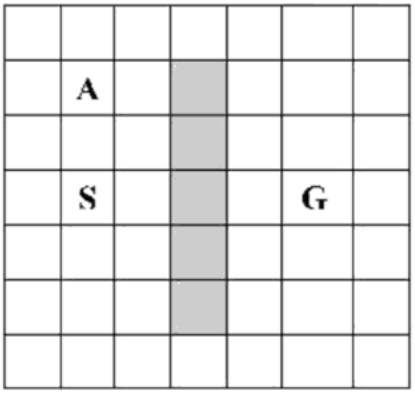
۲) b^{d-1}

۳) b^{d}

۴) $\frac{b^{d}-1}{b-1}-d+1$

۵. (ارشد ۱۴۰۰، سؤال ۷۵)

۷۵- محیط زیر با وضعیت شروع S و وضعیت هدف G را در نظر بگیرید. فرض کنید خانه‌های خاکستری مسدود هستند و نمی‌توان به آن‌ها وارد شد. همچنین در هر وضعیت چهار کنش بالا U، راست R، پایین D و چپ L با هزینه برابر قابل انجام هستند. اولویت انتخاب کنش‌ها هم در شرایط یکسان به‌ترتیب از راست به چپ U، R، D و L خواهد بود. اگر کنشی منجر به برخورد به خانه‌های مسدود یا دیوارها شود، عامل (agent) سر جایش می‌ماند. اگر جستجو گرافی (graph search) انجام شود، خانه A در شکل زیر چندمین گره برداشته شده از صف برای گسترش در روش‌های DFS و BFS خواهد بود؟



۱) DFS: ۲ و BFS: ۲

۲) DFS: ۲ و BFS: ۶

۳) DFS: ۶ و BFS: ۲

۴) DFS: ۶ و BFS: ۶

۶. (ارشد ۱۴۰۴، سؤال ۷۱)

۷۱- کدام گزاره درست است؟

۱) اگر تابع هیوریستیک h سازگار (Consistent) باشد، آنگاه مقادیر $f(n)$ در مسیر بهینه از ریشه تا هدف غیرنزولی است و در سایر مسیرها ممکن است صعودی یا نزولی باشد.

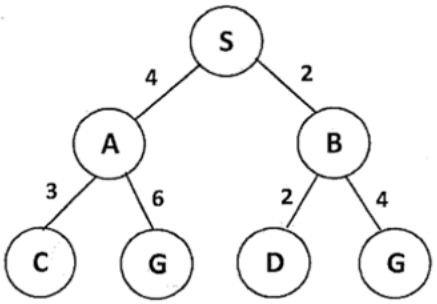
۲) با فرض نامنفی بودن مقادیر توابع هیوریستیک، زمان اجرای حاصل از تابع هیوریستیک صفر $\left(h(n)=0\right)$ در الگوریتم A^{*}، از هیچ تابع هیوریستیک دیگری کمتر نیست.

۳) اگر تابع هیوریستیک h سازگار (Consistent) باشد، هم جستجوی درختی و هم جستجوی گرافی A^{*} بهینه خواهد بود.

۴) اگر تابع هیوریستیک h قابل قبول (Admissible) باشد، جستجوی گرافی A^{*} بهینه خواهد بود.

۷. (ارشد ۱۴۰۴، سؤال ۷۴)

۷۴- **در مسئله جستجوی زیر، دو تابع هیوریستیک h1 و h2 مفروض است. کدام مورد، ویژگی‌های این دو تابع را نشان می‌دهد؟**
(قابل قبول = Admissible، سازگار = Consistent)



گره	h1	h2
S	5	5
A	3	6
B	3	3
C	1	3
D	1	6
G	0	0

۱) h1 قابل قبول است، اما سازگار نیست.
۲) h2 قابل قبول است، اما سازگار نیست.
۳) h1 قابل قبول نیست، اما سازگار است.
۴) h2 هم قابل قبول و هم سازگار است.

۸. (ارشد ۱۴۰۳، سؤال ۷۱)

۷۱- **در یک جست‌وجوی A^* درختی، از n تابع مکاشفه قابل‌قبول به این صورت استفاده می‌کنیم که برای هر گره، جهت محاسبهٔ تابع هزینه f، یکی از این n تابع با احتمال مساوی انتخاب می‌شود. از آنجا که این انتخاب تصادفی است، ممکن است در گره‌های مختلف از توابع مختلف استفاده شود. در پایان جست‌وجو، کدام مورد اتفاق می‌افتد؟**

۱) حتماً گره بهینه برگردانده می‌شود.
۲) ممکن است یک گره غیرهدف برگردانده شود.
۳) یکی از گره‌های هدف که حتماً غیربهینه است، برگردانده می‌شود.
۴) یکی از گره‌های هدف که ممکن است بهینه نباشد، برگردانده خواهد شد.

۹. (ارشد ۱۴۰۳، سؤال ۷۴)

۷۴- **کدام مورد، درست است؟**

۱) روش SMA^* و RBFS، از استفاده کم از حافظه رنج می‌برند.
۲) روش هزینه یکنواخت، یک حالت خاص از روش اول سطح است.
۳) در روش A^* ساختمان داده مجموعه کاندیداها (Fringe)، یک صف اولویت‌دار است.
۴) برای حل مسائل ارضاء محدودیت با n متغیر با روش پسگرد هزینه راه‌حل مستقل از مقدار n می‌باشد.

۱۰. (ارشد ۱۴۰۲، سؤال ۷۱)

۷۱- **در جستجوی درختی A^*، از تابع مکاشفه مجاز $h(n)$ استفاده کرده‌ایم. همینطور هزینه پرداخت‌شده در گره n را برابر $g(n)$ و مقدار $f(n)=g(n)+h(n)$ به‌عنوان معیار انتخاب گره‌ها از صف fringe تعریف کرده‌ایم. مقادیر هزینه هر عمل مقداری مثبت فرض می‌شود. می‌دانیم که راه‌حل بهینه حداکثر هزینه $C>0$ دارد. کدام‌یک از تغییرات زیر در الگوریتم A^*، الزاماً منتهی به یافتن جواب بهینه می‌شود؟**

۱) حذف گره‌های با مقدار $f(n)>C$
۲) استفاده از تابع h به‌جای f در انتخاب گره‌ها از صف fringe
۳) اضافه کردن مقدار متفاوت به برخی خروجی‌های تابع مکاشفه
۴) برگرداندن اولین گره هدفی که به صف fringe اضافه می‌شود و مقدار f آن کمتر از C است، به‌عنوان پاسخ

۱۱. (ارشد ۱۴۰۲، سؤال ۷۵)

۷۵- در مورد توابع **heuristic** کدام مورد نادرست است؟

۱) اگر h_1 و h_2 توابعی admissible باشند، آنگاه $|h_1 - h_2|$ هم admissible است.

۲) اگر h_1 و h_2 توابعی consistent باشند، آنگاه $\max(h_1, h_2) + \min(h_1, h_2)$ هیچ‌وقت نمی‌تواند consistent باشد.

۳) استفاده از توابع heunistic‌ای که consistent نیستند، در روش A^* گرافی ممکن است باعث گسترش مقدار کمتری گره شود.

۴) تابع ترکیبی $\max(h_1, h_2)$ زمانی می‌تواند تابع heunistic مناسب‌تری نسبت به خود هر دوی (h_1, h_2) باشد که حداقل در بعضی گره‌ها و نه در همهٔ گره‌ها مقدار h_1 بیشتر از h_2 باشد.

۱۲. (ارشد ۱۴۰۱، سؤال ۷۳)

۷۳- **فرض کنید در یک مسئله جستجو که توسط الگوریتم A^* با جستجوی درختی حل می‌شود، دو تابع مکاشفه متفاوت قابل قبول h_1 و h_2 قابل تصور باشند. اگر از h_1 یا h_2 استفاده شود، به‌ترتیب n_1 و n_2 گره قبل از توقف الگوریتم توسعه داده می‌شوند. در این خصوص، کدام مورد درست است؟**

۱) اگر $n_1 \geq n_2$، آنگاه به‌ازای همهٔ حالات s، $h_1(s) \geq h_2(s)$

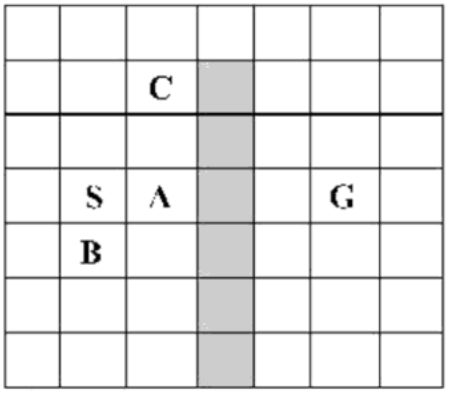
۲) اگر $n_1 \geq n_2$، آنگاه به‌ازای همهٔ حالات s، $h_1(s) \leq h_2(s)$

۳) اگر به‌ازای همهٔ حالات s، $h_1(s) \leq h_2(s)$ آنگاه $n_1 \leq n_2$

۴) اگر به‌ازای همهٔ حالات s، $h_1(s) \leq h_2(s)$، آنگاه $n_1 \geq n_2$

۱۳. (ارشد ۱۴۰۰، سؤال ۷۶)

۷۶- **محیط زیر با وضعیت شروع S و وضعیت هدف G را در نظر بگیرید. فرض کنید خانه‌های خاکستری مسدود هستند و نمی‌توان به آن‌ها وارد شد. همچنین در هر وضعیت چهار کنش بالا U، راست R، پایین D و چپ L با هزینه برابر واحد قابل انجام هستند. اولویت انتخاب کنش‌ها هم در شرایط یکسان به‌ترتیب از راست به چپ D، L، U و R خواهد بود و برای برداشته شدن از صف هم در شرایط کاملاً یکسان از نظر معیار صف اولویت گره‌ای که زودتر در صف گذاشته شده برداشته می‌شود. اگر کنشی منجر به برخورد به خانه‌های مسدود یا دیوارها شود، عامل (agent) سر جایش می‌ماند. اگر جستجو گرافی (graph search) با روش A^* با تابع ابتکاری (heuristic) فاصلهٔ منهتن تا هدف انجام شود، کدام ترتیب در برداشته شدن از صف جهت گسترش گره‌های مشخص A، B و C (از چپ به راست) درست است؟**



۱) A−B−C

۲) A−C−B

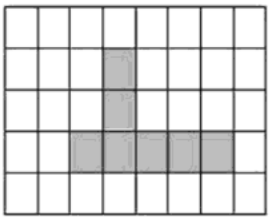
۳) B−A−C

۴) B−C−A

۱۴. (ارشد ۱۳۹۹، سؤال ۱۱۹)

۱۱۹- فرض کنید دو ربات در دو نقطهٔ **A** و **B** از نقشه‌ای مستطیلی (مانند نمونهٔ زیر) قرار دارند و در هر دور هر کدام از این ربات‌ها می‌تواند به یکی از خانه‌های بالا، پایین، چپ و راست در صورتی‌که مسدود نباشد، بروند و همچنین ربات‌ها همزمان با همدیگر می‌توانند حرکت کنند. می‌خواهیم بهترین راه‌حل را پیدا کنیم که در آن دو ربات در کمترین زمان به یک خانهٔ یکسان برسند. (در صورت مسئله محدود نشده که کدام خانه باشد) کدام‌یک از موارد زیر یک تابع ابتکاری **admissible** برای حل این مسئله است؟

فرض کنید $d_M(U,V)$ فاصلهٔ منهتن دو نقطهٔ **U** و **V** را در محیط نشان می‌دهد. همچنین **G** کل مجموعه نقاط غیرمسدود نقشه را مشخص می‌کند.



۱) $\max_{C\in G}\left(d_M(A,C)+d_M(B,C)\right)/2$

۲) $\min_{C\in G}\max\left(d_M(A,C),d_M(B,C)\right)$

۳) $\max_{C\in G}\min\left(d_M(A,C),d_M(B,C)\right)$

۴) $\min_{C\in G}\left(d_M(A,C)+d_M(B,C)\right)$

۱۵. (ارشد ۱۳۹۹، سؤال ۱۲۲)

۱۲۲- اگر h_1 و h_2 توابعی سازگار (**consistent**) باشند، کدام عبارت نادرست است؟

۱) $\alpha h_1+(1-\alpha)h_2$ درحالتی‌که $0\le\alpha\le 1$ سازگار است.

۲) $\frac{\min(h_1,h_2)+\max(h_1,h_2)}{2}$ سازگار است.

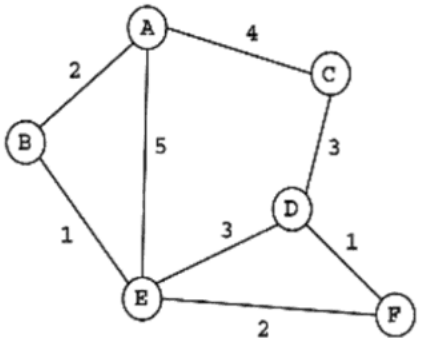
۳) $\max(h_1,h_2)$ سازگار است.

۴) αh_1 سازگار است.

۱۶. (ارشد ۱۳۹۹، سؤال ۱۲۷)

۱۲۷- در گراف زیر، گره **A** وضعیت شروع و گره **F** وضعیت هدف است. اگر تعداد یال‌های باقی‌مانده تا هدف را به‌عنوان مقدار تابع اکتشافی (h') هر گره در نظر بگیریم، در کدام‌یک از دو روش جستجوی **Uniform Cost Search** و A*، گره **C** ملاقات (**Visit**) خواهد شد؟

(هزینه عبور از هر یال کنار آن نوشته شده است. فرض کنید که هر گره حداکثر یک مرتبه ملاقات می‌شود.)



۱) فقط در روش USC

۲) فقط در روش A*

۳) در هر دو روش

۴) در هیچ‌کدام از دو روش

۱۷. (ارشد ۱۳۹۸، سؤال ۱۱۸)

۱۱۸- اگر h_1 و h_2 دو تابع ابتکاری قابل قبول (admissible heuristic) باشند، کدام مورد درست است؟

۱) تابع $h = h_1 + h_2$ هم یک تابع قابل قبول است.

۲) تابع $h = \max(h_1, h_2)$ لزوماً یک تابع سازگار (consistent) است.

۳) تابع $h = \alpha h_1 + (1-\alpha)h_2$ به ازای $(0 < \alpha < 1)$ یک تابع قابل قبول است.

۴) اگر $\forall n(h_1(n) < h_2(n))$ باشد، ممکن است وضعیت شروعی وجود داشته باشد.

۱۸. (ارشد ۱۳۹۸، سؤال ۱۱۹)

۱۱۹- در محیطی به شکل زیر که مستطیل $M \times N$ است، بعضی از خانه‌ها (خانه‌های طوسی رنگ) مسدود است و در برخی از خانه‌ها غذا وجود دارد. فرض کنید عامل از یک نقطه S شروع می‌کند و هدفش این است که خانه‌های حاوی غذا را ملاقات کند. در هر کنش، عامل می‌تواند در هر کدام از راستاهای بالا، پایین، چپ و راست تا جایی که به مانعی نرسیده به تعداد دلخواه حرکت کند. چنانچه مقصد عامل خانه‌ای باشد که در آن غذا وجود دارد، آن غذا ملاقات شده به حساب می‌آید. لازم به ذکر است که هر کنش عامل، مستقل از تعداد خانه‌ای که از آن‌ها عبور کرده، یک واحد هزینه دارد. در این خصوص کدام گزینه نادرست است؟

	غذا			
غذا				S

۱) فاکتور انشعاب (branching factor) حداکثر $M+N$ است.

۲) جستجوی سطح اول (BFS) می‌تواند جواب بهینه این مسئله را پیدا کند.

۳) تعداد غذاهای ملاقات نشده، یک تابع ابتکاری قابل قبول (admissible heuristic) است.

۴) تابع ابتکاری که مجموع فواصل منهتن (Manhattan distance) عامل تا خانه‌های حاوی غذاهای ملاقات نشده را نشان می‌دهد، یک تابع قابل قبول است.

> 🔑 **جواب‌ها و راه‌حل (کلید رسمی سازمان سنجش):** پاسخ‌نامهٔ انتهای فصل، بخش ۲ (آزمون فصل ۱ (سؤال‌های واقعی کنکور ارشد کامپیوتر))

🗂 کارت خلاصهٔ فصل ۱

- IDS: حافظهٔ `O(bd)` و کامل. UCS: `⌈C*/ε⌉` جای d. دوطرفه با BFS بهینه است.
- قابل قبول: `h ≤ h*` . سازگار: `h(n) ≤ c + h(n′)` در هر دو جهت هر یال. درختی ⇐ قابل قبول کافی است؛ گرافی ⇐ سازگار.
- max و ترکیب محدب ✅؛ جمع و `αh` با `α > 1` ❌. غلبه: h بزرگ‌تر یعنی گره کمتر.
- حذف گره‌های با `f > C` بی‌خطر است. جمع فاصله‌ها تا چند هدف قابل قبول نیست.

🔑 پاسخ‌نامهٔ فصل

بخش ۱: درس ۲: A* و هیوریستیک

۱. بیشتر گره‌ها در عمق آخرند. جمع $d \cdot b + (d-1)b^2 + \ldots + b^d$ هنوز $O(b^d)$ است.

۲. با h_2 (اگر همه‌جا $h_2 \geq h_1$ باشد).

۳. نه لزوماً.

بخش ۲: آزمون فصل ۱ (سؤال‌های واقعی کنکور ارشد کامپیوتر)

سؤال	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	۱۳	۱۴	۱۵	۱۶	۱۷	۱۸
کلید	۴	۲	۲	۴	۲	۳	۲	۱	۳	۱	۲	۴	۱	۲	۴	۱	۳	۴

۱. گزینهٔ ۴. IDS حافظهٔ DFS ($O(bd)$) دارد، ولی برخلاف DFS کامل است.

۲. گزینهٔ ۲. BFS از دو طرف (یعنی جستجوی دوطرفه) کامل و بهینه است. DFS در محیط نامحدود ممکن است هیچ‌وقت نرسد.

۳. گزینهٔ ۲. در پیچیدگی UCS، $\lceil C^*/\varepsilon \rceil$ جای d (عمق کم‌عمق‌ترین هدف) را می‌گیرد.

۴. گزینهٔ ۴. باید همهٔ گره‌های عمق کمتر از d دیده شوند: $(b^d - 1)/(b - 1)$ گره، منهای $d - 1$ گره‌ای که روی مسیر فعلی قبلاً دیده شده‌اند.

۵. گزینهٔ ۲.

- BFS: اول S، بعد چهار همسایه (U، R، D، L)، و بعد A (بالای خانهٔ بالایی). پس A ششمین گره است.
- DFS: با اولویت U، مستقیم از S دو خانه بالا می‌رود تا A. کلید این را **۲** شمرده، یعنی شمارش بعد از S.

۶. گزینهٔ ۳. سازگاری، بهینگی A* را هم در درختی هم در گرافی تضمین می‌کند. گزینهٔ ۴ غلط است (A* گرافی با h فقط قابل قبول ممکن است بهینه نباشد).

۷. گزینهٔ ۲. هزینه‌های واقعی: $h^*(S) = 6$ ، $h^*(A) = 6$ ، $h^*(B) = 4$. هر دو هیوریستیک قابل قبول‌اند.

- h_1 روی همهٔ یال‌ها در هر دو جهت سازگار است.
- h_2 روی یال B–D سازگار نیست: $h_2(D) = 6 > 2 + h_2(B) = 5$.

۸. گزینهٔ ۱. هر f یک کران پایین معتبر است، پس A* درختی همچنان گرهٔ بهینه را برمی‌گرداند.

۹. گزینهٔ ۳. مرز در A* صف اولویت است.

- SMA* و RBFS برای **کم کردن** حافظه ساخته شده‌اند (گزینهٔ ۱ غلط).
- UCS حالت خاص BFS نیست، بلکه برعکس (گزینهٔ ۲ غلط).

۱۰. گزینهٔ ۱. گره با $f > C$ هیچ‌وقت روی مسیر بهینه نیست (h قابل قبول است). پس حذفش بی‌خطر است.

۱۱. گزینهٔ ۲ (غلط). $\max(h_1,h_2) + \min(h_1,h_2) = h_1 + h_2$ می‌تواند سازگار باشد (مثلاً وقتی یکی صفر است). پس «هیچ‌وقت» غلط است.

۱۲. گزینهٔ ۴. غلبه: h بزرگ‌تر (قابل قبول) گره‌های کمتری گسترش می‌دهد.

۱۳. گزینهٔ ۱. با فاصلهٔ منهتن تا G، گرهٔ A (هم‌سطر G، یک قدم نزدیک‌تر) f کمتری دارد و اول برداشته می‌شود. B و C بعد از آن، با شکستن تساوی بر اساس ترتیب ورود به صف.

۱۴. گزینهٔ ۲. دو ربات هم‌زمان حرکت می‌کنند. زمان رسیدن به خانهٔ C حداقل $\max(d(A,C), d(B,C))$ است و بهترین C کمینهٔ آن را می‌دهد. پس این کران پایین است.

۱۵. گزینهٔ ۴ (غلط). $\alpha \cdot h_1$ برای $\alpha > 1$ ممکن است سازگار نباشد.

۱۶. گزینهٔ ۱. UCS: A، B (۲)، E (۳)، C (۴)، و بعد (۵) F. پس C دیده می‌شود. A*: B (f = 4)، E (f = 4)، F (f = 5). C با f = 6 هیچ‌وقت برداشته نمی‌شود.

۱۷. گزینهٔ ۳. ترکیب محدب دو هیوریستیک قابل قبول، قابل قبول است. $h_1 + h_2$ ممکن است بیش‌برآورد کند.

۱۸. گزینهٔ ۴ (غلط). جمع فاصله‌های منهتن تا همهٔ غذاها بیش‌برآورد می‌کند. «تعداد غذاها» قابل قبول است، چون هر کنش حداکثر یک غذا می‌خورد.